

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

УДК 539.1

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
РЕГИСТРАЦИЯ РЕАКТОРНЫХ АНТИНЕЙТРИНО
С ПОМОЩЬЮ ЧЕРЕНКОВСКОГО ДЕТЕКТОРА

Научный руководитель
(старший преподаватель)

_____ И. Н. Мачулин

Научный консультант
(к. ф.-м. н.)

_____ Г. Д. Долганов

Студент

_____ П. А. Панфилов

Москва 2025

Содержание

Перечень сокращений и обозначений	3
Введение	4
1 Реакторные антинейтрино и реакция обратного бета-распада	5
1.1 Спектр реакторных антинейтрино	5
1.2 Кинематика IBD и связь $E_{\bar{\nu}}$ и T_{e^+}	5
1.3 Сигнал “prompt + delayed”	5
1.4 Захват тепловых нейтронов на допантах Cd и Gd	6
2 Черенковское излучение и регистрация света	7
2.1 Условие возникновения и угол Черенкова	7
2.2 Спектральное распределение фотонов	7
2.3 Показатель преломления и поглощение воды	7
2.4 Квантовая эффективность фотоумножителей и фотоэлектроны	8
3 Моделирование в Geant4	8
3.1 Геометрия детектора	8
3.2 Физические процессы	8
3.3 Генерация первичных частиц	9
4 Результаты моделирования	10
4.1 Спектр кинетической энергии позитронов	10
4.2 Зависимость $\langle N_{pe} \rangle$ от энергии позитрона и средний светосбор	11
4.3 Время жизни тепловых нейтронов в воде с допантами Cd и Gd	11
4.4 Сигнал захвата нейтрона: сравнение Cd и Gd	12
4.5 Условия регистрации: триггер по множественности ФЭУ	13
4.6 Оценка ожидаемой скорости счёта на Калининской АЭС	14
Заключение	16
Список использованных источников	17

Перечень сокращений и обозначений

IBD	реакция обратного бета-распада (<i>inverse beta decay</i>).
ФЭУ	фотоэлектронный умножитель.
АЭС	атомная электростанция.
PMMA	полиметилметакрилат (<i>polymethyl methacrylate</i>).
Cd	кадмий.
Gd	гадолиний.
QE	квантовая эффективность фотоумножителя (<i>quantum efficiency</i>).
HP	прецизионные нейтронные модели <i>High Precision</i> .
G4NDL	библиотека нейтронных данных Geant4 (<i>Geant4 Neutron Data Library</i>).
LAB	линейный алкилбензол (<i>linear alkylbenzene</i>).
prompt	prompt-компонента сигнала, формируемая позитроном и аннигиляционными γ -квантами.
delayed	delayed-компонента сигнала, связанная с захватом нейтрона.
N_{pe}	число зарегистрированных фотоэлектронов.
N_{fired}	число сработавших фотоумножителей.
T_{e^+}	кинетическая энергия позитрона.
$E_{\bar{\nu}}$	энергия реакторного антинейтрино.

Введение

Реакторные антинейтрино $\bar{\nu}_e$ являются одним из наиболее интенсивных искусственных источников нейтрино. Они рождаются в β -распадах осколков деления ядер ^{235}U , ^{238}U , ^{239}Pu и ^{241}Pu . Спектр антинейтрино зависит от набора изотопов и режима работы реактора, поэтому его изучение важно как для задач фундаментальной физики (прецизионные измерения осцилляций нейтрино), так и для прикладных задач (мониторинг реакторов) [4, 5].

Классическим каналом регистрации реакторных антинейтрино является реакция обратного бета-распада (inverse beta decay, IBD) на свободном протоне:

$$\bar{\nu}_e + p \rightarrow e^+ + n. \quad (1)$$

Данная реакция имеет порог по энергии $E_{\bar{\nu}}^{thr} \approx 1.806 \text{ MeV}$, а энергия позитрона в первом приближении связана с энергией антинейтрино соотношением $T_{e^+} \approx E_{\bar{\nu}} - 1.806 \text{ MeV}$ [3].

Для регистрации продуктов реакции IBD традиционно используются жидкостинцилляционные детекторы, однако большой интерес представляют и водные черенковские детекторы, обладающие масштабируемостью по объёму и дополнительной информацией о направлении импульса антинейтрино. Основная сложность черенковского подхода заключается в сравнительно малом числе фотонов и необходимости надёжного выделения нейтронного сигнала (delayed-компоненты). Для повышения вероятности захвата нейтрона вода может легироваться элементами с большим сечением захвата (например, Gd, Cd), что приводит к излучению каскада γ -квантов и появлению вторичных электронов, способных порождать черенковский свет.

Цель данной работы заключается в разработке Geant4-модели черенковского детектора для регистрации реакторных антинейтрино.

1 Реакторные антинейтрино и реакция обратного бета-распада

1.1 Спектр реакторных антинейтрино

В активной зоне реактора непрерывно происходят деления тяжёлых ядер. Образующиеся осколки деления являются нейтроноизбыточными и распадаются через цепочки β^- -распадов, испуская электрон и антинейтрино. В результате возникает суммарный поток $\bar{\nu}_e$ с энергиями порядка нескольких MeV. Для описания формы спектра широко используются параметризации, основанные на реконструкции β -спектров и на учёте вкладов основных делящихся изотопов [4, 5].

1.2 Кинематика IBD и связь $E_{\bar{\nu}}$ и T_{e^+}

Порог реакции IBD обусловлен необходимостью рождения позитрона и превращения протона в нейтрон. Точное значение порога определяется кинематикой двухчастичного финального состояния:

$$E_{\bar{\nu}}^{thr} = \frac{(m_n + m_e)^2 - m_p^2}{2m_p} \approx 1.806 \text{ MeV}. \quad (2)$$

В первом приближении (без учёта отдачи нейтрона) полная энергия позитрона выражается как

$$E_{e^+} \approx E_{\bar{\nu}} - \Delta, \quad \Delta = m_n - m_p \approx 1.293 \text{ MeV}, \quad (3)$$

а кинетическая энергия равна

$$T_{e^+} = E_{e^+} - m_e \approx E_{\bar{\nu}} - (\Delta + m_e) \approx E_{\bar{\nu}} - 1.806 \text{ MeV}. \quad (4)$$

Сечение реакции IBD в области нескольких MeV быстро растёт с энергией и в простейшей аппроксимации пропорционально $p_e E_e$ [3]. Именно поэтому при моделировании событий целесообразно разыгрывать сначала $E_{\bar{\nu}}$ по распределению $\phi(E_{\bar{\nu}}) \cdot \sigma(E_{\bar{\nu}})$, а затем вычислять T_{e^+} .

1.3 Сигнал “prompt + delayed”

В реакции IBD возникает две компоненты сигнала. *Prompt*-сигнал формируется позитроном (и продуктами его аннигиляции), а *delayed*-сигнал связан с захватом нейтрона на ядрах среды. В водной среде захват на водороде сопровождается γ -квантом 2.2 MeV, а при легировании элементами с большим сечением захвата (например, Cd) возможен более энергичный γ -каскад. В данной работе моделируется как prompt-компонента (позитрон и черенковский свет), так и delayed-компонента (захват тепловых нейтронов с допантами Cd и Gd).

1.4 Захват тепловых нейтронов на допантах Cd и Gd

Нейтрон в реакции IBD — самая массивная частица в финальном состоянии и поэтому забирает лишь малую часть кинетической энергии. В нерелятивистском приближении его энергия отдачи оценивается как $T_n \approx E_{\bar{\nu}}^2/(2m_p)$, что для реакторных энергий $E_{\bar{\nu}} \sim 2\text{--}8\text{ MeV}$ даёт $T_n \sim 2\text{--}35\text{ keV}$; для всего диапазона реакторного спектра $T_n \lesssim 100\text{ keV}$ [3]. В качестве репрезентативного значения в моделировании используется $T_n = 10\text{ keV}$. Будучи нейтральной частицей, нейтрон не способен напрямую вызвать черенковское излучение и регистрируется только через продукты захвата. Прежде чем быть захваченным, нейтрон должен замедлиться за счёт упругих столкновений с протонами воды: благодаря близости масс $m_n \approx m_p$ передача энергии в каждом столкновении особенно эффективна, и кинетическая энергия нейтрона быстро снижается до уровня, при котором становится возможен радиационный захват. Затем замедленный нейтрон диффундирует в среде до встречи с ядром допанта и захватывается на нём; полное среднее время от рождения до захвата составляет десятки μs и определяется выражением (5).

Сечение радиационного захвата (n, γ) на разных ядрах сильно различается [9]; характерные значения сечения σ_{cap} и суммарной энергии γ -каскада $\sum E_\gamma$ для основных каналов захвата в воде с допантами Cd/Gd приведены в таблице 1. Различие сечений между ^1H и ^{157}Gd достигает шести порядков, что и обуславливает выбор Cd либо Gd в качестве допантов для повышения вероятности и сокращения времени захвата нейтрона.

Таблица 1 – Параметры радиационного захвата (n, γ) на тепловых нейтронах.

Ядро	σ_{cap} , b	$\sum E_\gamma$, MeV
^1H	0.33	2.22
^{113}Cd	$2.0 \cdot 10^4$	≈ 9
^{157}Gd	$2.55 \cdot 10^5$	≈ 8

Среднее время до захвата нейтрона определяется концентрацией ядер допанта n_{dop} , сечением захвата σ_{cap} и характерной скоростью нейтрона v :

$$\tau_{cap} = \frac{1}{n_{dop} \sigma_{cap} v}. \quad (5)$$

Гамма-кванты каскада посредством комптоновского рассеяния на электронах атомных оболочек порождают вторичные релятивистские электроны, которые, в свою очередь, излучают черенковский свет — это и формирует регистрируемый delayed-сигнал в водном детекторе. В настоящей работе в качестве допанта рассматривается концентрация 1 г/л Cd либо Gd ($\approx 0.1\%$ по массе), добавленная к чистой воде в центральной мишени.

2 Черенковское излучение и регистрация света

2.1 Условие возникновения и угол Черенкова

Черенковское излучение возникает, когда скорость заряженной частицы в среде превышает фазовую скорость света:

$$v > \frac{c}{n(\lambda)} \Leftrightarrow \beta n(\lambda) > 1. \quad (6)$$

Излучение испускается в виде конуса с углом

$$\cos \theta_C(\lambda) = \frac{1}{\beta n(\lambda)}. \quad (7)$$

Для воды при $\lambda \approx 400$ нм имеем $n \approx 1.34$, откуда $\beta_{thr} = 1/n \approx 0.75$. Для электрона ($m_e = 0.511$ МэВ) это соответствует пороговой кинетической энергии

$$T_{thr}^{e^-} = m_e c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \beta_{thr}^2}} - 1 \right) \approx 0.26 \text{ МэВ}. \quad (8)$$

Лишь электроны с $T > T_{thr}^{e^-} \approx 260$ кэВ порождают черенковский свет в водной среде; более медленные частицы движутся ниже порога и к числу зарегистрированных фотонов не вносят вклада.

2.2 Спектральное распределение фотонов

Число черенковских фотонов, испускаемых на единицу пути частицы, описывается формулой Франка–Тамма [7]:

$$\frac{d^2 N}{dx d\lambda} = 2\pi\alpha \left(1 - \frac{1}{\beta^2 n^2(\lambda)} \right) \frac{1}{\lambda^2}, \quad (9)$$

где α — постоянная тонкой структуры.

2.3 Показатель преломления и поглощение воды

Оптические свойства воды задаются комплексным показателем преломления $\tilde{n} = n + ik$. Реальная часть $n(\lambda)$ определяет преломление и порог/угол черенковского излучения, а мнимая часть $k(\lambda)$ отвечает за поглощение. Интенсивность света в среде убывает экспоненциально:

$$I(x, \lambda) = I_0(\lambda) \exp(-\alpha(\lambda)x), \quad L_{abs}(\lambda) = \frac{1}{\alpha(\lambda)}. \quad (10)$$

Связь между $k(\lambda)$ и длиной поглощения имеет вид

$$\alpha(\lambda) = \frac{4\pi k(\lambda)}{\lambda}, \quad L_{abs}(\lambda) = \frac{\lambda}{4\pi k(\lambda)}. \quad (11)$$

В модели использованы табличные данные $n(\lambda)$ и $k(\lambda)$ для воды в диапазоне 200–800 nm [6].

2.4 Квантовая эффективность фотоумножителей и фотоэлектроны

Регистрация света осуществляется фотоумножителями (ФЭУ). Ключевой параметр ФЭУ — квантовая эффективность $QE(\lambda)$, то есть вероятность преобразования фотона с длиной волны λ в фотоэлектрон. В работе число фотоэлектронов в каждом ФЭУ моделировалось статистически: для каждого фотона, попавшего в чувствительный объём ФЭУ, выполнялся бросок с вероятностью $QE(\lambda)$. Спектральная кривая $QE(\lambda)$ взята из открытого проекта WCSim [8].

3 Моделирование в Geant4

3.1 Геометрия детектора

Модель представляет собой цилиндрический бак, заполненный водой, внутри которого расположен сосуд из РММА с водой, легированной кадмием (Cd) или гадолинием (Gd). В верхней и нижней частях установлены фотоумножители (ФЭУ) в виде концентрических колец, регистрирующие черенковский свет. Основные параметры геометрии приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные параметры геометрии Geant4-модели.

Параметр	Значение
Внутренний радиус стального бака	630 mm
Высота бака	1300 mm
Внутренний радиус РММА-сосуда	590 mm
Высота РММА-сосуда	700 mm
Допант мишени	Cd или Gd, 1 г/л
Число ФЭУ	38 (по 19 сверху и снизу)
Схема расстановки ФЭУ	Концентрические кольца (1 + 6 + 12)
Радиус ФЭУ	100 mm
Отражательная способность стенок бака	0.9

3.2 Физические процессы

В расчётах использованы стандартные электромагнитные процессы (`G4EmStandardPhysics`) и оптическая физика (`G4OpticalPhysics`) [1, 2]. Для воды задан показатель преломления $n(\lambda)$ и длина поглощения $L_{abs}(\lambda)$, что определяет генерацию и транспорт черенков-

ских фотонов. Для стекла ФЭУ задана спектральная квантовая эффективность $QE(\lambda)$, используемая при подсчёте фотоэлектронов.

Для корректного моделирования упругого рассеяния, термализации и радиационного захвата нейтронов в `PhysicsList` дополнительно зарегистрированы конструкторы адронной физики: `G4HadronPhysicsFTFP_BERT_HP`, `G4HadronElasticPhysicsHP`, `G4IonPhysics` и `G4DecayPhysics`. Опция HP (High Precision) переключает обработку нейтронных взаимодействий на табулированные данные нейтронной библиотеки G4NDL/ENDF-B, что обеспечивает корректное описание сечений в области тепловых и эпитепловых энергий, включая резонансы ^{113}Cd и ^{157}Gd .

3.3 Генерация первичных частиц

Первичный генератор реализует два режима: моноэнергетический пучок (`/gen/mode mono`) и режим IBD (`/gen/mode ibd`). В режиме IBD энергия антинейтрино $E_{\bar{\nu}}$ разыгрывается по распределению $\phi(E_{\bar{\nu}}) \cdot \sigma(E_{\bar{\nu}})$, где ϕ задаётся параметризацией Huber–Mueller, а σ в первом приближении пропорциональна $p_e E_e$ [4, 5, 3]. Далее вычисляется кинетическая энергия позитрона $T_{e^+} \approx E_{\bar{\nu}} - 1.806 \text{ MeV}$ и запускается первичный позитрон.

Для исследования delayed-компоненты используется моноэнергетический режим с параметрами `/gen/particle neutron`, `/gen/monoEnergy 10 keV`, `/gen/randomizePos true` и `/gen/isotropic true`: тепловые нейтроны разыгрываются изотропно по углу и равномерно по объёму центральной мишени. Тип допанта переключается командой `/det/dopant Cd|Gd`, что позволяет проводить сравнительный анализ времени захвата и сигнала вторичного черенковского излучения для разных конфигураций.

4 Результаты моделирования

Ко всем событиям было применено условие регистрации по множественности сработавших ФЭУ: $N_{fired} \geq 3$ (подробнее — в разделе 4.5). Это позволяет подавить тёмновые токи фотоумножителей ($r_{dark} \approx 1$ кГц на ФЭУ) до уровня случайных совпадений $R_{dark}^{(\geq 3)} \approx 0.08$ Гц.

4.1 Спектр кинетической энергии позитронов

На рисунке 1 показан спектр кинетической энергии позитронов T_{e+} , разыгранный для реакции IBD, с применённым условием $N_{fired} \geq 3$. Из 10^6 событий порог прошли 98.8%; среднее значение по зарегистрированным событиям $\langle T_{e+} \rangle \approx 2.40$ MeV (без триггера — 2.38 MeV: триггер отсекает наиболее низкоэнергичные позитроны, дающие мало черенковских фотонов).

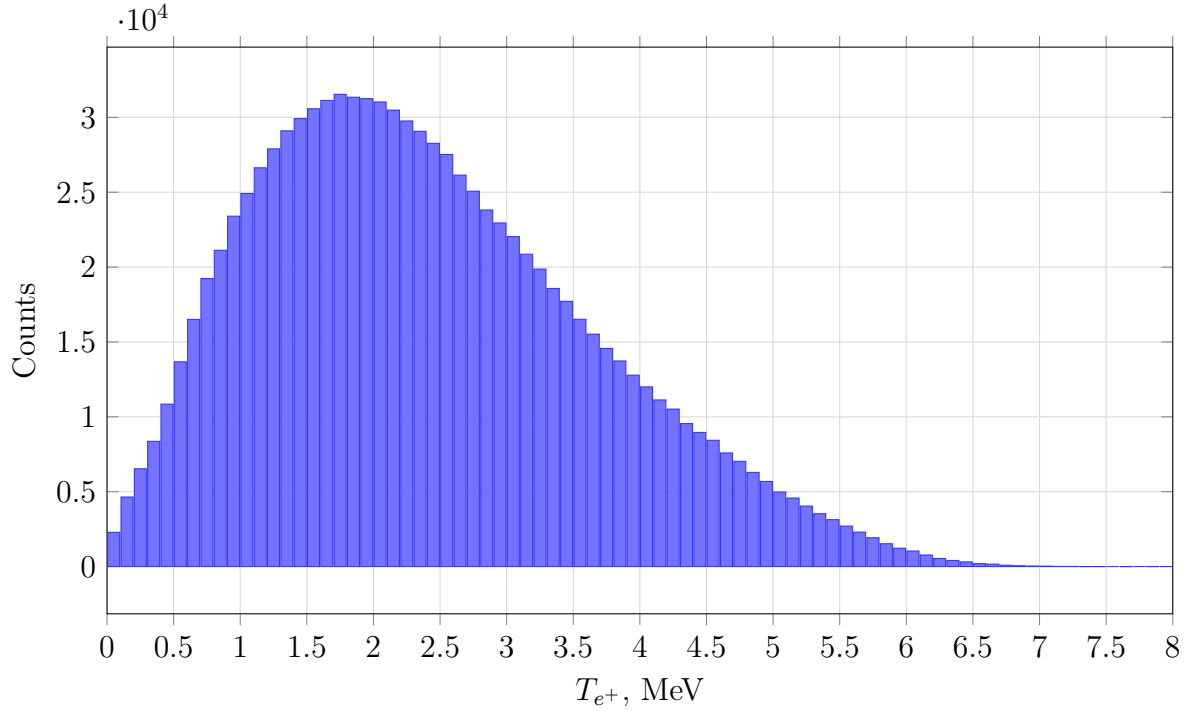


Рис. 1 – Зарегистрированный спектр кинетической энергии позитронов в реакции IBD при условии $N_{fired} \geq 3$ (98.8% от 10^6 сгенерированных событий).

4.2 Зависимость $\langle N_{pe} \rangle$ от энергии позитрона и средний светосбор

Число фотоэлектронов (РЕ), зарегистрированных фотоумножителями, определяется не только числом рождённых черенковских фотонов, но и потерями при транспортировке (поглощение в воде и отражения на границах) и спектральной квантовой эффективностью $QE(\lambda)$.

Для построения зависимости среднего числа фотоэлектронов от энергии позитрона события были разбиты на бины по кинетической энергии T_{e+} , после чего в каждом бине вычислялось среднее значение N_{pe}^{tot} с его стандартной ошибкой. Полученная зависимость $\langle N_{pe} \rangle(T_{e+})$ приведена на рисунке 2.

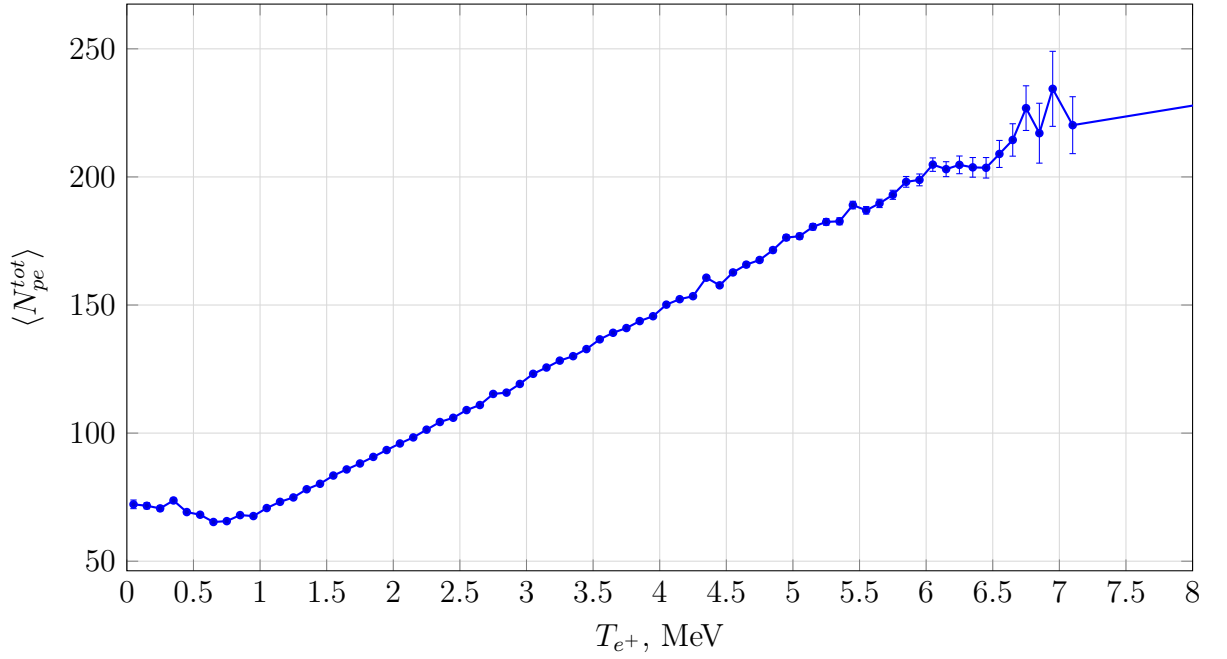


Рис. 2 – Зависимость среднего числа фотоэлектронов $\langle N_{pe}^{tot} \rangle$ от кинетической энергии позитрона при условии $N_{fired} \geq 3$.

По зарегистрированным событиям ($N_{fired} \geq 3$, 98.8% от общего числа) получено среднее число фотоэлектронов:

$$\langle N_{pe}^{tot} \rangle \approx 106.6. \quad (12)$$

4.3 Время жизни тепловых нейтронов в воде с допантами Cd и Gd

Для исследования delayed-компоненты сигнала был запущен моноэнергетический пучок нейтронов с начальной кинетической энергией $T_n = 10$ keV, изотропно и равномерно разыгранный по объёму центральной мишени. Для каждого первичного нейтрона (ParentID == 0) фиксировалось полное время от рождения до момента захвата (статус трека fStopAndKill). Распределения при условии $N_{fired} \geq 3$, полученные для 10^6 событий каждой конфигурации, представлены на рисунке 3.

Средние значения времени до захвата среди зарегистрированных событий ($N_{fired} \geq$

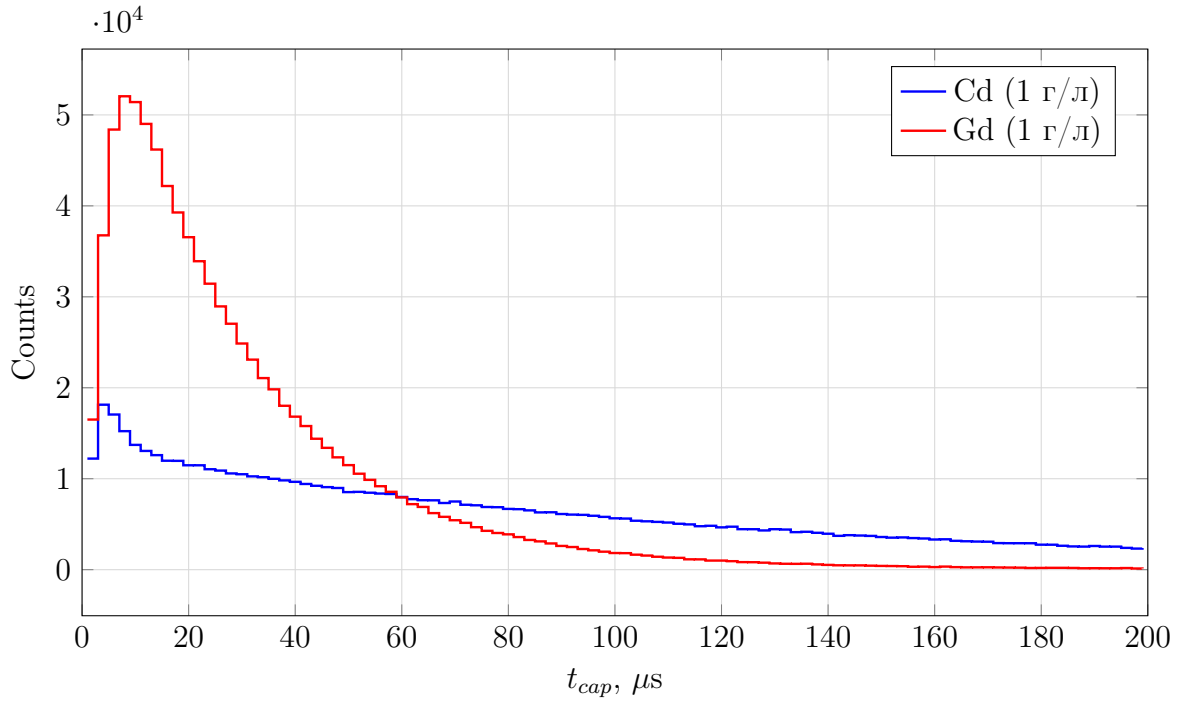


Рис. 3 – Распределение времени жизни тепловых нейтронов до захвата для Cd и Gd (концентрация 1 г/л) при условии регистрации $N_{fired} \geq 3$.

3) составили:

$$\langle t_{cap}^{Cd} \rangle \approx 113.5 \text{ } \mu\text{s}, \quad \langle t_{cap}^{Gd} \rangle \approx 32.2 \text{ } \mu\text{s}. \quad (13)$$

Гадолиний обеспечивает более чем трёхкратный более быстрый захват нейтрона по сравнению с кадмием при одинаковой массовой доле допанта. Это согласуется с теоретическим соотношением (5) и большим сечением радиационного захвата ^{157}Gd относительно ^{113}Cd . Смещение средних относительно полных выборок (138.1 и 47.4 μs) объясняется тем, что триггерный порог преимущественно отсекает события с длительным временем диффузии нейтрона, при которых он уходит из центральной мишени и гамма-каскад захвата даёт меньший световой выход.

4.4 Сигнал захвата нейтрона: сравнение Cd и Gd

Гамма-каскад радиационного захвата нейтрона ($\sim 9 \text{ MeV}$ для Cd и $\sim 8 \text{ MeV}$ для Gd) посредством комптоновского рассеяния порождает релятивистские электроны, которые излучают черенковский свет, регистрируемый ФЭУ. На рисунке 4 распределение N_{pe}^{tot} от событий захвата при условии $N_{fired} \geq 3$ представлено в двух взаимодополняющих видах: слева — ступенчатая гистограмма в логарифмическом масштабе по оси Y, справа — кривая выживания $P(N_{pe}^{tot} \geq x)$, задающая долю зарегистрированных событий захвата, для которых световой выход превышает заданный порог. Обе панели построены по 10^6 событий каждой конфигурации.

Средние значения светового выхода среди зарегистрированных событий ($N_{fired} \geq$

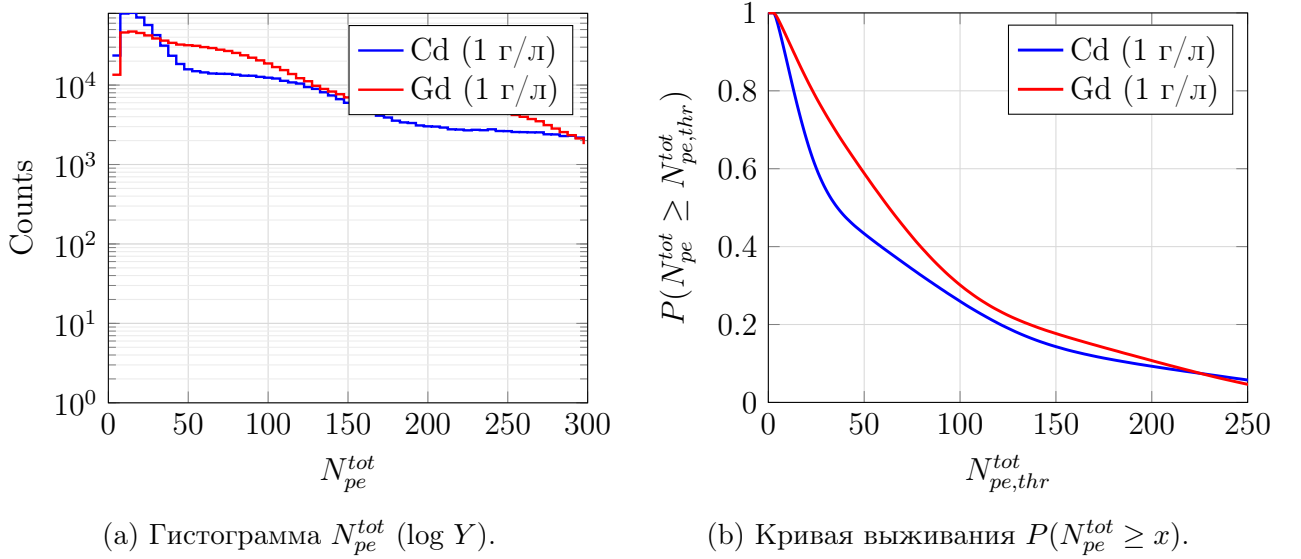


Рис. 4 – Сравнение отклика детектора на захват теплового нейтрона для допантов Cd и Gd при концентрации 1 г/л и условии $N_{fired} \geq 3$ (10^6 событий каждой конфигурации). Слева — гистограмма N_{pe}^{tot} в логарифмическом масштабе. Справа — кривая выживания: кривая Gd лежит выше Cd на всём диапазоне световых выходов.

3) составили:

$$\langle N_{pe}^{tot,Cd} \rangle \approx 72.1, \quad \langle N_{pe}^{tot,Gd} \rangle \approx 84.8. \quad (14)$$

Несмотря на то, что суммарная энергия каскада у Cd (≈ 9 MeV) несколько превосходит таковую у Gd (≈ 8 MeV), захват на Gd обеспечивает значимо больший средний светосбор. Это объясняется большей множественностью γ -каскада гадолиния ($\bar{M}_\gamma \approx 4\text{--}5$ у ^{157}Gd против $\sim 2\text{--}3$ у ^{113}Cd): при той же суммарной энергии большее число гамма-квантов выбивает большее число надпороговых комптоновских электронов. Численно превосходство Gd подтверждается кривой выживания (рис. 4b): при $N_{pe}^{tot} \geq 50$ — 58.8% для Gd против 43.3% для Cd. Таким образом, выбор Gd как допанта выигрывает одновременно по трём параметрам: более короткое время захвата (32.2 vs 113.5 μs), более высокий выход света и более высокая эффективность регистрации (89.2% vs 78.3% при пороге $N_{fired} \geq 3$).

4.5 Условия регистрации: триггер по множественности ФЭУ

Одиночный фотоэлектрон не пригоден в качестве условия регистрации, поскольку каждый ФЭУ имеет тёмновой ток — термоэмиссию электронов с фотокатода в отсутствие оптического сигнала. Характерный тёмновой счёт биалкальных ФЭУ составляет $r_{dark} \approx 1$ кГц [10] при комнатной температуре, что при пороге в один сработавший фотумножитель даёт суммарный фоновый поток $N_{PMT} \cdot r_{dark} = 38 \times 10^3$ Гц — на несколько порядков выше любой разумной скорости счёта сигнала от IBD.

Стандартное решение — *триггер по множественности*: событие принимается лишь тогда, когда не менее k фотумножителей срабатывают в пределах единого временного окна τ_w . Ожидаемая частота случайных k -кратных совпадений тёмновых от-

счётов определяется выражением

$$R_{dark}^{(\geq k)} \approx \binom{N_{PMT}}{k} r_{dark}^k \tau_w^{k-1}. \quad (15)$$

При пороге $k = 3$, характерном для водно-черенковских детекторов, и временном окне $\tau_w = 100$ нс:

$$R_{dark}^{(\geq 3)} \approx \binom{38}{3} \times (10^3 \text{ Гц})^3 \times (10^{-7} \text{ с})^2 \approx 0.08 \text{ Гц}, \quad (16)$$

что уже на четыре–пять порядков ниже ожидаемого тёмного потока при одиночном пороге.

Эффективности регистрации при различных порогах, полученные по колонке N_{fired} из выходных файлов моделирования, приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Эффективность регистрации ε при различных порогах по числу сработавших ФЭУ (10^6 событий каждого типа).

Порог $N_{fired,thr}$	IBD prompt	delayed Cd (1 г/л)	delayed Gd (1 г/л)
≥ 1	99.5%	86.0%	93.1%
≥ 3	98.8%	78.3%	89.2%
≥ 5	97.8%	72.0%	85.4%
≥ 10	93.3%	54.1%	74.3%

При пороге $N_{fired} \geq 3$ сохраняется 98.8% prompt-событий IBD и 89.2% delayed-событий Gd, тогда как для Cd — лишь 78.3%, что является ещё одним аргументом в пользу гадолиния. Таким образом, условие $N_{fired} \geq 3$ обеспечивает разумный компромисс между подавлением тёмного шума и сохранением эффективности регистрации для обеих компонент IBD-сигнала.

4.6 Оценка ожидаемой скорости счёта на Калининской АЭС

Полученные эффективности регистрации позволяют оценить ожидаемую скорость счёта IBD-событий для рассматриваемой геометрии при размещении на Калининской АЭС. В качестве реперной точки используется эксперимент iDREAM [11, 12], расположенный на той же АЭС (3-й энергоблок, ВВЭР-1000, $P_{th} = 3$ ГВт): $R_{iDREAM}^{IBD} \approx 1.5 \cdot 10^3$ соб./сутки в активном объёме $V_{iDREAM} = 1 \text{ м}^3$ Gd-допированного жидкого сцинтиллятора на основе линейного алкилбензола (LAB, 1 г/л Gd) на расстоянии $r_{iDREAM} \approx 20$ м от центра активной зоны.

Поскольку оба детектора расположены на одинаковом расстоянии $r_{our} = r_{iDREAM} = 20$ м, поток $\bar{\nu}_e$ в наших точках одинаков, и при одинаковой эффективности регистрации скорость реакции IBD пропорциональна полному числу мишеных протонов $N_p = n_p V$ с концентрацией

$$n_p = \rho \frac{N_A}{M} N_H, \quad (17)$$

где ρ — плотность среды, M — молярная масса формульной единицы, N_H — число

атомов водорода. Параметры мишеней приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Параметры реперной (LAB) и рассматриваемой (H_2O) мишеней.

Среда	ρ , г/см ³	w_H	n_p , см ⁻³	V , л
LAB ($\text{C}_{18}\text{H}_{30}$), iDREAM	0.863	0.122	$6.33 \cdot 10^{22}$	1000
H_2O , наша установка	1.000	0.111	$6.69 \cdot 10^{22}$	765.5

Объём центральной мишени установки определяется размерами ПММА-сосуда (радиус $R = 590$ мм, высота $H = 700$ мм):

$$V_{our} = \pi R^2 H \approx 765.5 \text{ л.} \quad (18)$$

Полное число свободных протонов:

$$N_p^{iDREAM} = n_p^{LAB} V_{iDREAM} \approx 6.33 \cdot 10^{28}, \quad N_p^{our} = n_p^{H_2O} V_{our} \approx 5.12 \cdot 10^{28}. \quad (19)$$

Так как $r_{our} = r_{iDREAM}$, скорость IBD-реакций в нашей мишени:

$$R_{our}^{IBD} = R_{iDREAM}^{IBD} \cdot \frac{N_p^{our}}{N_p^{iDREAM}} \approx 1.5 \cdot 10^3 \cdot 0.81 \approx 1.2 \cdot 10^3 \text{ соб./сутки.} \quad (20)$$

Для регистрации IBD-события необходимо детектирование как prompt-сигнала позитрона, так и delayed-сигнала захвата нейтрона. В предположении независимости этих компонент общая эффективность регистрации $\varepsilon_{tot} = \varepsilon_{prompt} \cdot \varepsilon_{delayed}$. Подставляя значения из таблицы 3 при пороге $N_{fired} \geq 3$, получаем

$$\varepsilon_{tot}^{Gd} = 0.988 \cdot 0.892 \approx 0.881, \quad \varepsilon_{tot}^{Cd} = 0.988 \cdot 0.783 \approx 0.774. \quad (21)$$

Тогда ожидаемая скорость регистрации IBD-событий составит:

$$R_{Gd}^{reg} \approx 1.1 \cdot 10^3 \text{ соб./сутки}, \quad R_{Cd}^{reg} \approx 0.9 \cdot 10^3 \text{ соб./сутки.} \quad (22)$$

Оценка (22) учитывает только эффективность регистрации сигнала и не включает фоны от космических мюонов, быстрых нейтронов и реакторных γ -квантов, моделирование которых выходит за рамки настоящей работы.

Заключение

В рамках выпускной квалификационной работы была реализована и дополнена Geant4-модель черенковского детектора, ориентированная на регистрацию реакторных антинейтрино в канале IBD. В модели реализовано разыгрывание спектра позитронов от реакции IBD и получен спектр кинетической энергии T_{e^+} (рис. 1), а также выполнен учёт спектральных оптических свойств воды ($n(\lambda)$, $L_{abs}(\lambda)$) и спектральной квантовой эффективности фотоумножителей $QE(\lambda)$.

Кроме того, реализована и валидирована адронная физика нейтронов на основе HP-моделей и данных G4NDL/ENDF-B. Для рассмотренного в моделировании условия регистрации $N_{fired} \geq 3$ проведено сравнение допантов Cd и Gd; полученные результаты показывают, что в рамках этого сравнения Gd предпочтительнее по трём рассмотренным параметрам: среднее время захвата нейтрона меньше (32.2 против 113.5 μs), средний светосбор выше (84.8 против 72.1), а эффективность регистрации больше (89.2% против 78.3%). На основе пересчёта реперной точки iDREAM ($1.5 \cdot 10^3$ соб./сутки, 1 м³ Gd-LAB, $r = 20$ м) по числу свободных протонов и применения полученных эффективностей выполнена оценка ожидаемой скорости регистрации IBD-событий на Калининской АЭС: $R_{Gd}^{reg} \approx 1.1 \cdot 10^3$ соб./сутки и $R_{Cd}^{reg} \approx 0.9 \cdot 10^3$ соб./сутки.

Дальнейшее развитие работы связано с учётом углового распределения позитронов в модели в рамках формализма Vogel–Beacom, оптимизацией геометрии детектора и конфигурации ФЭУ для повышения числа фотоэлектронов и улучшения разделения сигнал/фон, а также с учётом фонов от космических мюонов, быстрых нейтронов и реакторных γ -квантов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Agostinelli, S., et al. Geant4—a simulation toolkit. *Nucl. Instrum. Meth. A* **506** (2003) 250–303.
2. Allison, J., et al. Recent developments in Geant4. *Nucl. Instrum. Meth. A* **835** (2016) 186–225.
3. Vogel, P., Beacom, J. F. The angular distribution of the reaction $\bar{\nu}_e + p \rightarrow e^+ + n$. *Phys. Rev. D* **60** (1999) 053003.
4. Huber, P. Determination of antineutrino spectra from nuclear reactors. *Phys. Rev. C* **84** (2011) 024617.
5. Mueller, T. A., et al. Improved predictions of reactor antineutrino spectra. *Phys. Rev. C* **83** (2011) 054615.
6. Hale, G. M., Querry, M. R. Optical constants of water in the 200-nm to 200- μm wavelength region. *Applied Optics* **12** (1973) 555–563.
7. Jelley, J. V. *Cherenkov Radiation and its Applications*. Pergamon Press (1958).
8. WCSim collaboration. WCSim — The Water Cherenkov Simulator (software). GitHub: <https://github.com/WCSim/WCSim>
9. Mughabghab, S. F. *Atlas of Neutron Resonances. Resonance Parameters and Thermal Cross Sections*. 5th ed., Elsevier (2006).
10. Knoll, G. F. *Radiation Detection and Measurement*, 4th ed., Wiley (2010).
11. Abramov, A., et al. iDREAM: industrial Detector of REactor Antineutrinos for Monitoring at Kalinin nuclear power plant. *JINST* **17** (2022) P09001. arXiv:2112.09372.
12. Abramov, A. A., et al. Antineutrino Signal in the iDREAM Detector at Kalinin NPP. *Phys. Atom. Nucl.* **86** (2023) 1389–1393. DOI: 10.1134/S1063778824010022.